



**INGENIERIA DE SISTEMAS
PROYECTO FINAL**

**ACTIVIDAD # 1 “ANALISIS DE LA
PROBLEMÁTICA Y PROPUESTA DE
SOLUCION MEDIANTE UNA APP MOVIL”
“GYMPRO”**

AUTORES : Samuel Flores Cruz

Rafael Leandro Gómez Escobar

Mauricio Cartagena Alba

Cochabamba - Bolivia

2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

Portada	1
Configuración del entorno	2
Creación del proyecto Flutter	4
Ejecución de la aplicación	5
Configuración de Git y GitHub	6
Estructura inicial del proyecto	7
Configuración del tema inicial	8
Flujo de navegación	10
README del Proyecto	11
Conclusiones	11

1. Configuración del entorno

Se configuró el entorno de desarrollo en el sistema operativo Windows, utilizando Flutter como framework principal y Dart como lenguaje de programación. Además, se verificó la detección de un emulador Android desde Flutter, lo que permite ejecutar y probar la aplicación móvil GymPro durante el proceso de desarrollo.

Evidencia 1. Versión de Flutter y Dart

```
PS C:\Users\user\Documents\proyectos\aplicacion_movil> C:\flutter\flutter\bin\flutter.bat --version
Flutter 3.47.0 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision 4cf2416426 (5 days ago) • 2026-08-11 11:53:49 -0700
Engine • hash 59d54a2b2896a6bbf356c94b7fac7b9e235bdacd (revision 5f77625673) (5 days ago) • 2026-08-11 16:38:36.000Z
Tools • Dart 3.13.0 • DevTools 2.60.0
```

Evidencia 2. Dispositivos disponibles

```
PS C:\Users\user\Documents\proyectos\aplicacion_movil> C:\flutter\flutter\bin\flutter.bat devices
Found 4 connected devices:
```

sdk gphone16k x86 64 (mobile)	• emulator-5554	• android-x64	• Android 17 (API 37)
(emulator)			
Windows (desktop)	• windows	• windows-x64	• Microsoft Windows
[Version 10.0.22631.4169]			
Chrome (web)	• chrome	• web-javascript	• Google Chrome
151.0.7922.109			
Edge (web)	• edge	• web-javascript	• Microsoft Edge
151.0.4129.86			

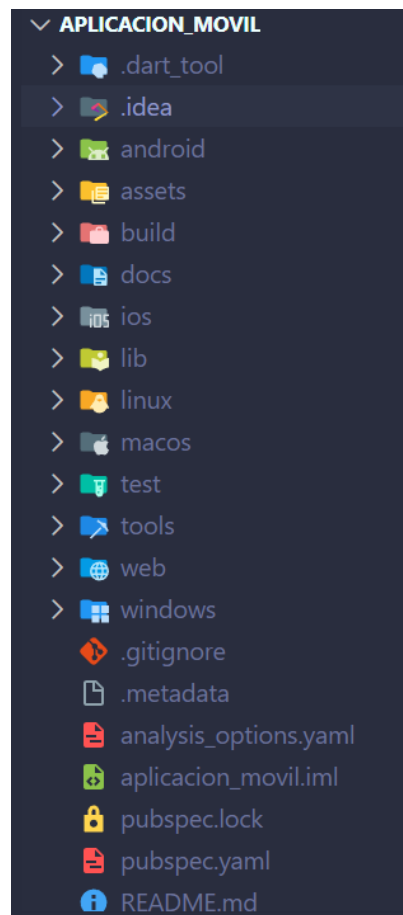
Run "flutter emulators" to list and start any available device emulators.

If you expected another device to be detected, please run "flutter doctor" to diagnose potential issues. You may also try increasing the time to wait for connected devices with the "--device-timeout" flag. Visit <https://flutter.dev/setup/> for troubleshooting tips.

2. Creación del proyecto Flutter

El proyecto ya se encuentra inicializado y contiene las carpetas generadas por Flutter. La estructura principal del proyecto muestra que la aplicación fue creada correctamente con Flutter. Las carpetas más importantes son `android`, `ios`, `web`, `windows`, `linux` y `macos`, ya que contienen la configuración necesaria para compilar la app en distintas plataformas. La carpeta `lib` es la más importante para el desarrollo, porque allí se escribe el código principal en Dart y se organizan las pantallas, lógica y módulos de GymPro. La carpeta `assets` servirá para guardar imágenes, íconos y otros recursos visuales de la aplicación, mientras que `test` contiene las pruebas del proyecto. También destacan los archivos `pubspec.yaml`, donde se configuran dependencias y recursos del proyecto, y `README.md`, que documenta la descripción e instrucciones básicas de la aplicación.

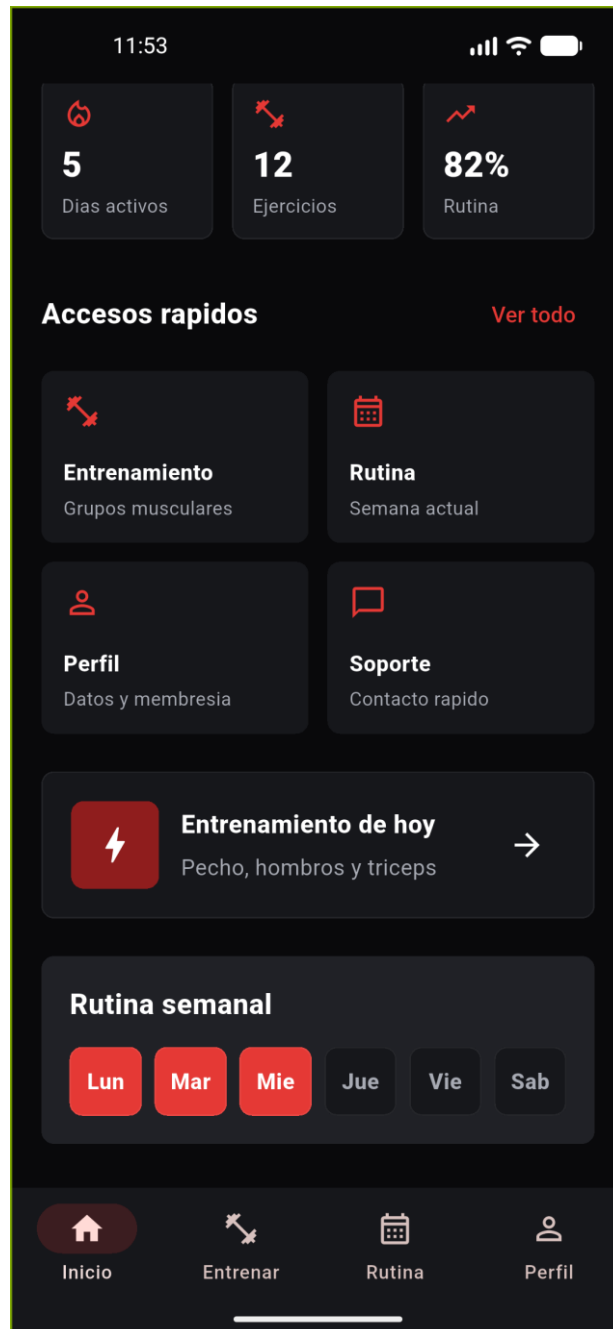
Evidencia 3. Carpeta raíz del proyecto



3. Ejecución de la aplicación

La aplicación fue compilada y ejecutada en el emulador Android detectado.

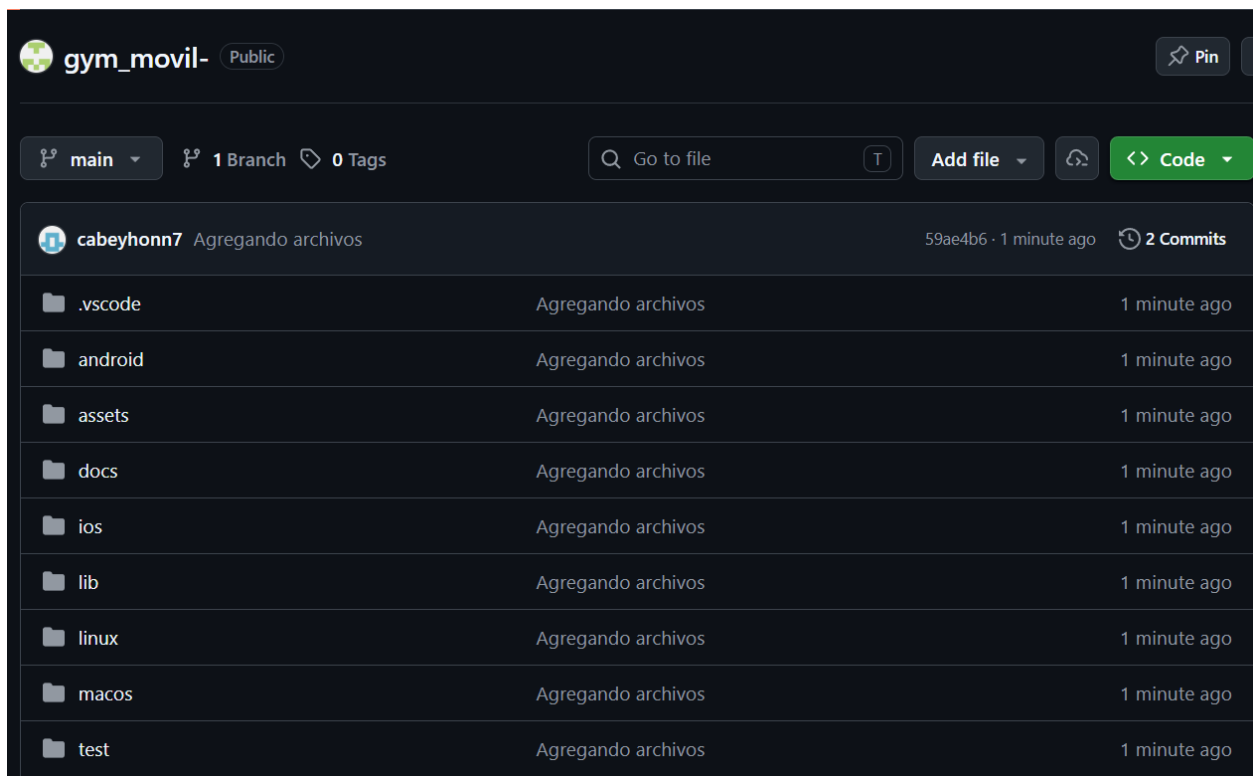
Evidencia 4. Aplicación ejecutándose en el emulador



4. Configuración de Git y GitHub

La captura evidencia que el proyecto fue subido correctamente a GitHub en el repositorio público gym_movil-. Se observa la rama principal main, las carpetas y archivos del proyecto Flutter cargados, además del historial inicial de commits, lo que confirma la configuración básica de Git y GitHub para el control de versiones.

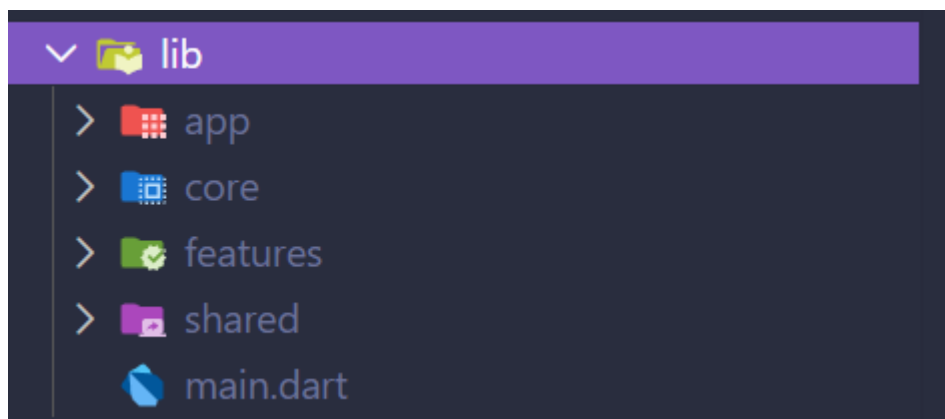
Evidencia 5. Repositorio de GitHub



5. Estructura inicial del proyecto

Dentro de la carpeta lib se encuentra la estructura principal del código de la aplicación GymPro. El archivo main.dart es el punto de inicio de la app, desde donde se ejecuta la pantalla principal. La carpeta app está destinada a la configuración general, como rutas, tema y estructura base de la aplicación. La carpeta core agrupa elementos comunes del sistema, como constantes, configuraciones, validadores y servicios generales. En features se organizan los módulos funcionales de la app, por ejemplo usuario, administrador, ejercicios, rutinas, membresías y perfil. Finalmente, shared contiene componentes reutilizables, como widgets o modelos que pueden usarse en varias partes del proyecto.

Evidencia 6. Árbol de carpetas de lib



6. Configuración del tema inicial

Se reemplazó la pantalla base de Flutter por la pantalla principal del usuario con una estética negra y roja.

Evidencia 7. Archivo main.dart

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  import 'features/client/presentation/pages/client_home_page.dart';
4
5  Run | Debug | Profile
6  void main() {
7    runApp(const GymProApp());
8  }
9
10 class GymProApp extends StatelessWidget {
11   const GymProApp({super.key});
12
13   @override
14   Widget build(BuildContext context) {
15     return MaterialApp(
16       title: 'GymPro',
17       debugShowCheckedModeBanner: false,
18       theme: ThemeData(
19         useMaterial3: true,
20         colorScheme: ColorScheme.fromSeed(
21           seedColor: ■ const Color(0xFFE53935),
22           brightness: Brightness.dark,
23         ),
24         scaffoldBackgroundColor: □ const Color(0xFF09090B),
25       ),
26       home: const ClientHomePage(),
27     );
28   }
29 }
```


Evidencia 8. Código de la pantalla principal del usuario

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class ClientHomePage extends StatelessWidget {
4   const ClientHomePage({super.key});
5
6   static const _background = Color(0xFF090908);
7   static const _surface = Color(0xFF16171B);
8   static const _surfaceSoft = Color(0xFF202126);
9   static const _red = Color(0xFFE53935);
10  static const _redDark = Color(0xFF8F1D1D);
11  static const _textMuted = Color(0xFFA8ABB4);
12
13  @override
14  Widget build(BuildContext context) {
15    return Scaffold(
16      backgroundColor: _background,
17      body: SafeArea(
18        child: CustomScrollView(
19          slivers: [
20            SliverPadding(
21              padding: const EdgeInsets.fromLTRB(20, 18, 20, 28),
22              sliver: SliverList(
23                delegate: SliverChildListDelegate([
24                  const _Header(),
25                  const SizedBox(height: 22),
26                  const _MembershipCard(),
27                  const SizedBox(height: 18),
28                  const _ProgressRow(),
29                  const SizedBox(height: 24),
30                  _SectionTitle(
31                    title: 'Accesos rápidos',
32                    actionLabel: 'Ver todo',
33                    onTap: () {},
34                  ),
35                  const SizedBox(height: 12),
36                  const _ActionGrid(),
37                  const SizedBox(height: 24),
38                  const _TodayWorkoutCard(),
39                  const SizedBox(height: 24),
40                  const _WeeklyRoutinePreview(),
41                ]),
42              ),
43            ),
44          ],
45        ),
46      bottomNavigationBar: const _BottomBar(),
47    );
48  }
49 }
```

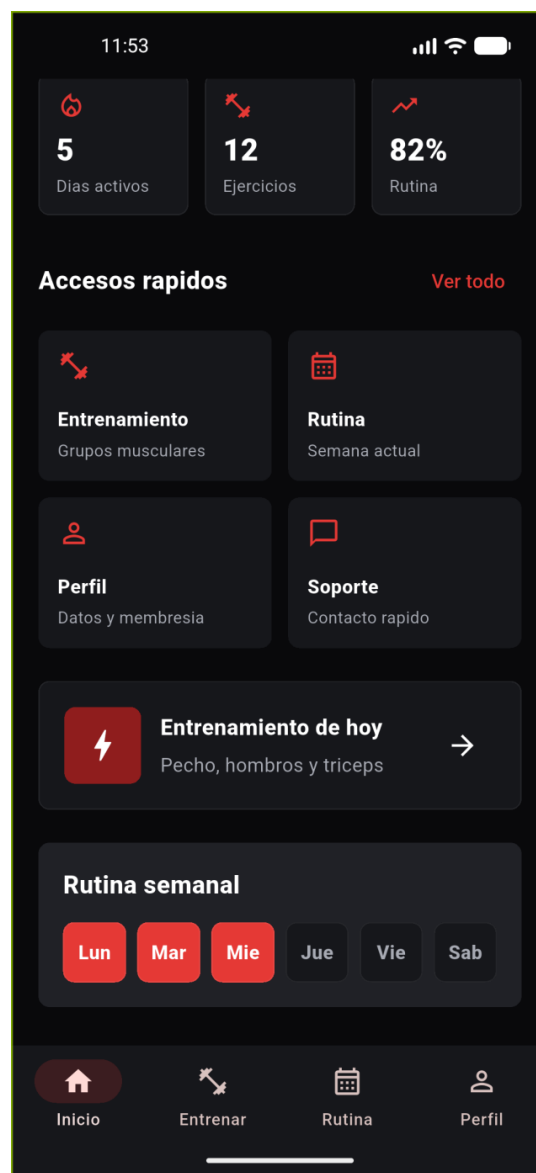
La captura muestra solo una parte del código de la interfaz principal del usuario. En este fragmento se observa la estructura base de ClientHomePage, donde se definen colores principales, el fondo de la pantalla y algunos componentes visuales como encabezado, tarjeta de membresía, accesos rápidos, entrenamiento del día y rutina semanal. El archivo completo contiene más widgets y detalles de diseño que complementan esta pantalla.

7. Flujo de navegación

Por ahora la app inicia directamente en la interfaz del usuario. El login y redirección por roles se implementarán al final.

- El usuario abre la aplicación.
- Se muestra la pantalla principal del cliente.
- Desde la barra inferior podrá acceder a entrenamiento, rutina y perfil.

Evidencia 9. Pantalla principal usada como inicio temporal



8. README del Proyecto

El archivo README.md cumple la función de presentar la información básica del proyecto GymPro. En este documento se debe describir el objetivo de la aplicación, las tecnologías utilizadas, la forma de ejecutar el proyecto y una breve explicación de la estructura de carpetas.

Además, el README servirá como guía inicial para otros desarrolladores o revisores del proyecto, permitiendo comprender rápidamente que la aplicación está desarrollada con Flutter y Dart, y que su propósito es apoyar la gestión de usuarios, membresías, rutinas y ejercicios de un gimnasio.

9. Conclusiones

El proyecto GymPro ya cuenta con una estructura modular, una pantalla principal de usuario codificada y una ejecución verificada en emulador Android.

- Se comprobó que Flutter y Dart están instalados.
- Se detectó el emulador Android y se ejecutó la aplicación.
- Se verificó el código con flutter analyze y flutter test.
- Se documentó la configuración básica de Git y GitHub mediante la evidencia del repositorio remoto.